Óleo em cuba fixa, medido a frio

Adequação do protocolo à realidade da fritadeira: cuba soldada com a resistência conectada, sem bacia removível, óleo drenado a frio durante a limpeza. Nada aqui depende de pesar a cuba, porque ela não sai do lugar. A medição passa a ser de volume, com uma constante de densidade medida uma única vez.

Por que o método muda

Com bacia removível, a absorção se mede pesando a cuba antes e depois de fritar. Aqui isso é impossível: a resistência está conectada e a cuba não levanta. A solução prática tem duas partes. Hoje, a frio, você mede a capacidade e a densidade do óleo, que são constantes. Da próxima vez, a quente, você mede o consumo pelo que repõe para voltar à marca, e isso dispensa pesar a cuba.

Agora, durante a limpeza

1. Densidade do óleo. Meça 1 litro do óleo drenado em jarra graduada e pese. Anote os gramas. Repita uma vez. A média é a constante do seu óleo a frio: gramas por litro. Referência esperada entre 910 e 925 g por litro; o número medido vale mais que a referência.

2. Volume total drenado. Encha jarras graduadas ou conte garrafões de volume conhecido até esvaziar a cuba. Anote o volume e, se pesar cada recipiente, a massa. Isso é o óleo que sobrou do ciclo.

3. Capacidade real. Com a cuba limpa e seca, e a resistência desligada, despeje volumes conhecidos de 2 em 2 litros e marque o nível a cada etapa, até a marca de operação. A soma é a capacidade. Ao final você tem uma régua de níveis.

4. Régua de imersão. Com as marcas prontas, corte uma vareta ou régua de inox e grave os traços de 2 em 2 litros. A partir de hoje, medir o nível é ler a vareta, não pesar nada.

5. Sanitização. A resistência não mergulha. Recolher o cesto e o recipiente interno, lavar, sanitizar e secar por completo antes de devolver. Cuba com resíduo de água altera a próxima medição e acelera a degradação do óleo novo.

1 litro drenado, em g			constante do óleo
Volume drenado, L			sobra do ciclo
Massa drenada, kg			L × g/L ÷ 1000
Capacidade até a marca, L			soma dos incrementos
Massa da carga, kg			capacidade × densidade
Consumo do ciclo, L			capacidade – drenado

O consumo do ciclo é a primeira leitura real que essa fritadeira produz. Ele soma absorção, óleo que sai com o alimento e respingo. Não separa as parcelas, mas estabelece o tamanho do problema, que é mais do que se tem hoje.

Da próxima vez, a quente: consumo por lote

Com a cuba na marca e a temperatura estabilizada, frite um lote de um item só, escorra 60 segundos e deixe o nível sossegar. Reponha com jarra graduada até voltar exatamente à marca. O volume reposto é o que aquele lote consumiu. Repita três lotes do mesmo item e use a média. O óleo reposto não precisa ser pesado; a jarra já dá volume, e a densidade convertida em massa quando você quiser custo.

Pão de queijo				
Batata porcionada				
Quibe				

Conferência de ordem de grandeza

Se a carga é de 12 unidades de óleo por cuba e a capacidade é de 15 litros, cada unidade corresponde a 1,25 litro. O ciclo de 24 unidades dá 30 litros, ou 27,5 quilos com a densidade a frio. Vale confirmar o rótulo da embalagem, porque essa conta é a que separa a carga teórica da carga real da cuba, e toda a calibração de custo depende dela.

Custo de óleo por porção, como já ficou definido: absorção por unidade vezes o preço do grama é custo direto; carga dividida pelas porções do ciclo é rateio. Em semana de volume baixo o rateio sobe sozinho e infla o item, e é justamente por isso que os dois ficam separados.

Fechamento

A medição de hoje entrega três números permanentes: densidade do óleo, capacidade da cuba e régua de nível. A de amanhã entrega o consumo por item. Com os quatro, a decisão de temperatura de trabalho, tamanho de lote e momento da troca passa a ter base, em vez de calendário.